

S05 · Mexi Banco con Compose

Derek Santana Cardoso

Sistemas Distribuidos 2027-1 · Grupo 2 · FI-UNAM

GitHub: DerekMstn114 · rama: entregas_santana_derek

Reporte final - seis pasos documentados. Este documento registra las pruebas técnicas del 4 de octubre y la ejecución de las 20 peticiones en Postman de escritorio el 5 de octubre de 2026. Las 21 capturas auténticas se incluyen completas en el anexo. La conservación y el borrado del volumen están acreditados con capturas auténticas de Terminal y Postman recibidas el 6 de octubre.

Revisión del 5 de octubre: la guía y la colección oficiales siguen sin cambios. Las pruebas guardadas concluyeron correctamente y los servicios anteriores conservan su identidad.

1. Clonar la versión indicada

Se clonó el repositorio docente OscarRuiz21/mexi-banco con la etiqueta **v05.1**, commit 88203161aa31a371823715684a548d154e1516f8. El código original quedó sin cambios. La revisión de requisitos usa main del curso bb70d47b7ed4561aa589f9a5a2fe48118d615aef. No se construyó una aplicación sustituta.

2. Construir y esperar a que esté listo

Se ejecutó Compose con construcción y espera de salud. PostgreSQL 17 Alpine y la aplicación quedaron **healthy**. El host es Mac Intel amd64; Compose 5.1.3. La aplicación escucha internamente en 8080 y se publica solo en **127.0.0.1:8085**. El proyecto y la red son s05_santana_derek, separados de las entregas anteriores.

El primer intento se bloqueó por permisos de caché y el siguiente por el llavero de macOS. Se resolvió usando una configuración temporal de Docker con descarga anónima de imágenes públicas. El build terminó usando el Dockerfile original. Evidencias: 01-build.txt y 02-estado.txt.

3. Peticiones de la colección oficial

Verificación técnica del 4 de octubre: Newman 6.2.2 ejecutó las **20 peticiones** y las **34 aserciones** de la colección docente: 0 aserciones fallidas. Se cambió únicamente baseUrl a localhost:8085. La tabla resume esta corrida automática.

Petición oficial	HTTP real	Observación
Salud de la app	200	UP
Abrir cuenta origen (1000)	201	Saldo 1000
Consultar cuenta origen	200	Saldo 1000.0
Abrir cuenta destino (500)	201	Saldo 500
Transferir 200 de origen a destino	201	Monto 200
Consultar origen (800)	200	Saldo 800.0
Consultar destino (700)	200	Saldo 700.0
Consultar la transferencia	200	Monto 200.0
SPEI de 50 (primer envío)	201	id 1 · ENVIADO
SPEI de 50 (reintento, misma clave)	201	id 1 · ENVIADO
Consultar origen (750, no 700)	200	Saldo 750.0
Estado de cuenta del origen	200	3 movimientos; suma 750; un SPEI
Avisos del origen	200	2 avisos
CLABE que no existe (404)	404	Error de entrada o negocio; pruebas aprobadas
CLABE repetida (409)	409	Error de entrada o negocio; pruebas aprobadas
Cuerpo sin clabe (400)	400	Error de entrada o negocio; pruebas aprobadas
Saldo insuficiente (422)	422	Error de entrada o negocio; pruebas aprobadas
Transferir a la misma cuenta (422)	422	Error de entrada o negocio; pruebas aprobadas
SPEI sin Idempotency-Key (400)	400	Error de entrada o negocio; pruebas aprobadas
Los errores no movieron el saldo (750)	200	Saldo 750.0

Las cuentas nacieron con 1000 y 500. La transferencia interna de 200 produjo 800 y 700; los saldos sumaron 1500. El SPEI simulado restó 50 al origen, que quedó en 750. El reintento devolvió el mismo id y no volvió a cobrar. El historial sumó 750 y hubo un aviso de transferencia y otro de SPEI. Los errores no movieron el saldo. Son datos ficticios; el SPEI del código simula latencia, sin enviar dinero a un banco real.

Ejecución manual del 5 de octubre: las capturas 01-20 del anexo muestran las mismas respuestas para origen 002180791238795820 y destino 012180791238795820. El SPEI tiene id 1 y clave prueba-791238795820; el saldo final es 750. Las capturas muestran HTTP y Body, pero no Test Results: no se atribuyen las 34 aserciones automáticas a la interfaz de escritorio.

4. Bajar y levantar con y sin volumen

Se consultó la misma CLABE de la corrida automática: **002180791120702773**. Entre las consultas de persistencia no se volvió a abrir la cuenta ni se ejecutó toda la colección.

Momento	HTTP real	Resultado
Antes de bajar	200	Saldo 750.0
Después de down + up	200	Misma cuenta y saldo 750.0
Después de down -v + up	404	La misma CLABE ya no existe

Sin -v: se retiraron los contenedores y la red, pero permaneció el volumen nombrado de PostgreSQL. Al levantar nuevos contenedores se montaron los mismos datos; la cuenta siguió con saldo 750.

Con -v: se eliminó únicamente s05_santana_derek_mexibanco_datos. La base nueva arrancó vacía; la misma consulta respondió 404. Los contenedores de S02, S03 y S04 conservaron su identidad y siguieron activos. Los registros están en 04-persistencia.json y 04-ciclo-compose.txt.

Persistencia manual conservando el volumen: tras el ciclo conservar/volver, las nuevas capturas B01 y B02 muestran app y db healthy y la consulta en Postman: HTTP 200, Ana id 1, misma CLABE **002180791238795820** y saldo **750**. El primer control reportó unhealthy durante un arranque de unos 132 segundos; la app terminó de iniciar sin intervención. **Después de borrar el volumen:** B03 muestra la eliminación de s05_santana_derek_mexibanco_datos, su recreación y ambos servicios healthy. B04 muestra la misma consulta en Postman con **404 Not Found** y detalle: No existe la CLABE 002180791238795820. Es el resultado esperado de una base nueva; aunque el nombre de la petición aún diga saldo 750, no es una falla de la aplicación.

5. El monolito y sus cuatro capas

En `src/main/java/mx/mexibanco` cada módulo separa HTTP, reglas, acceso a la base y datos. El **controlador** recibe la petición y valida campos; el **servicio** aplica reglas y coordina transacciones; el **repositorio** consulta o guarda su tabla; la **entidad** representa una fila.

Módulo	Clases revisadas y función
cuenta	CuentaController, CuentaService, CuentaRepository, Cuenta: alta, consulta, cargo y abono.
movimiento	MovimientoController, MovimientoService, MovimientoRepository, Movimiento: registra e interpreta los asientos del historial.
transferencia	TransferenciaController, TransferenciaService, TransferenciaRepository, Transferencia: coordina el cargo y abono de 200.
notificacion	NotificacionController, NotificacionService, NotificacionRepository, Notificacion: guarda avisos y escribe en el log.
spei	SpeiController, SpeiService, SpeiSolicitudRepository, SpeiSolicitud; SpeiTransacciones separa la reserva y la ejecución.

Transferencia interna: `TransferenciaService.transferir` usa `@Transactional` y llama a los servicios de cuenta, movimiento y notificación. El cargo, el abono, los asientos y los avisos se confirman juntos en la misma base. Cada módulo toca su propio repositorio; transferencia no abre directamente `CuentaRepository`.

Idempotencia: `SpeiTransacciones.reservar` inserta y fuerza la escritura con `saveAndFlush` en una transacción `REQUIRES_NEW`. La clave tiene restricción `UNIQUE`. `SpeiService` captura el choque fuera de esa transacción y devuelve la solicitud existente si ya se envió. Esto explica el mismo id y el cargo único de la prueba; no prueba todos los casos posibles de concurrencia.

Errores: `compartido/ManejadorDeErrores` convierte excepciones de negocio en 404, 409 y 422. La validación de entradas y la cabecera requerida producen 400. La colección obtuvo esos códigos, sin respuestas 500.

6. Compose: servicios, salud, red y estado

db usa `postgres:17-alpine`. Las variables `POSTGRES_DB`, `POSTGRES_USER` y `POSTGRES_PASSWORD` configuran la base docente `mexibanco`. El volumen `mexibanco_datos` monta `/var/lib/postgresql/data`; pertenece al proyecto `S05`. `pg_isready` corre cada 5 s, con timeout de 3 s y cinco reintentos.

app se construye desde el código original. `DB_HOST=db` y `DB_PORT=5432` conectan por el nombre de servicio en la red; no se codifica una IP. `depends_on` con `service_healthy` espera a que db esté lista. El `healthcheck` consulta `/actuador/health` con `wget` y busca UP cada 10 s, con timeout de 3 s y cinco reintentos.

El override local cambia solo el puerto publicado y el nombre de red. Compose crea la red y registra el nombre db para que la app lo resuelva. `healthy` comprueba preparación del servicio; `running` por sí solo solo indica que el proceso vive.

6. Dockerfile: compilar y ejecutar

Instrucción original	Explicación
FROM eclipse-temurin:21-jdk-alpine AS builder	Primera etapa: incluye JDK 21 y herramientas para construir.
WORKDIR /app	Define el directorio de trabajo dentro de la imagen.
COPY pom.xml . / COPY mvnw . / COPY .mvn .mvn	Copia la configuración y el wrapper Maven antes que el código.
RUN ./mvnw dependency:go-offline -B	Descarga dependencias. Separarlo de src permite reutilizar esta capa al cambiar solo el código.
COPY src ./src	Copia el código original del banco.
RUN ./mvnw clean package -DskipTests	Compila y empaqueta el JAR. El build omite tests Maven; las pruebas reportadas aquí son las de la colección HTTP.
FROM eclipse-temurin:21-jre-alpine	Segunda etapa: usa JRE 21 para ejecutar, sin copiar las herramientas de construcción.
WORKDIR /app / COPY --from=builder ... app.jar	Copia a la imagen final únicamente el JAR generado por builder.
EXPOSE 8080	Documenta el puerto de la app; su publicación al host se configura en Compose.
ENTRYPOINT ["java", "-jar", "app.jar"]	Inicia el monolito al arrancar el contenedor.

Cierre y resultados

Las 20 peticiones de Postman ya tienen 21 capturas auténticas. Los dos ciclos de persistencia están acreditados por Terminal y Postman (anexo B): misma CLABE y saldo 750 al conservar el volumen; 404 al borrarlo. La guía pide revisar respuestas y adjuntar capturas, sin exigir capturas de Test Results. No se afirma que las 34 aserciones de Newman estén acreditadas en la interfaz de escritorio. Los seis pasos de la guía quedan documentados.

La colección y los comandos breves están en README.md y s05.sh. No se realizó commit, push ni PR. La entrega corresponde a un push a entregas_santana_derek dentro de entregas/santana_derek/s05/. La fecha en tiempo de la guía fue el 27 de septiembre, 23:59; esta ejecución es posterior.

Fuentes consultadas

[Guía S05](#)

[Aplicación docente v05.1](#)

[Índice de laboratorios](#)

[Colección oficial](#)

[Aviso que confirma la fecha](#)

Evidencias junto al PDF: entorno, Compose, build, estado, Newman y persistencia automática; además, las 21 imágenes originales de Postman, copiadas sin alterar sus bytes, con nombres y hashes en evidencias/postman/manifest.json. El anexo conserva cada imagen completa, sin recortes ni retoques.

A01 · Salud de la aplicación

Postman de escritorio · 5 de octubre de 2026 · HTTP 200 · imagen original completa

The screenshot displays the Postman application interface. At the top, the workspace is named "Derek Santana's Workspace". The main area shows a REST client request for the endpoint `{{baseUrl}}/actuator/health` using the `GET` method. The request is saved and has a "Send" button. Below the request, the "Params" tab is active, showing a table for "Query Params" with columns for Key, Value, and Description. The response section shows a "200 OK" status with a response time of 754 ms and a body size of 241 B. The response body is displayed in JSON format, showing a status of "UP" and a list of groups including "liveness" and "readiness". The left sidebar shows a collection of requests, including "Salud de la app" and "Abrir cuenta origen (1000)". The right sidebar contains a "Learning to use Postman" section with a list of steps for getting started.

GET Salud de la app

GET

No Environment

Mexi Banco v05.1 > 1 · Arriba y respondiendo > Salud de la app

Save

Share

GET

{{baseUrl}} /actuator/health

Send

Docs

Params

Authorization

Headers 6

Body

Scripts

Settings

Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
Key	Value	Description		

Body

200 OK · 754 ms · 241 B

Save Response

JSON

Preview

Visualize

```
1 {
2   "status": "UP",
3   "groups": [
4     "liveness",
5     "readiness"
6   ]
7 }
```

ENVIRONMENTS

DOCUMENTS

SPECS

MOCKS

DATASETS

TOOLSETS

Learning to use Postman

/onboard-user

to use Postman.

A good beginner path to get started with Postman is:

1. Send requests — enter a URL, choose a method, enter a body, and click **Send**.
2. Inspect responses — view the status, body, headers, and cookies.
3. Save requests — save requests to a collection, or to a folder in **My Collection**.
4. Use variables — use variables for URLs, tokens, and headers, e.g. `{{variableName}}`.
5. Add tests — add tests to check status codes and response body.
6. Run collection — run a collection of several requests.

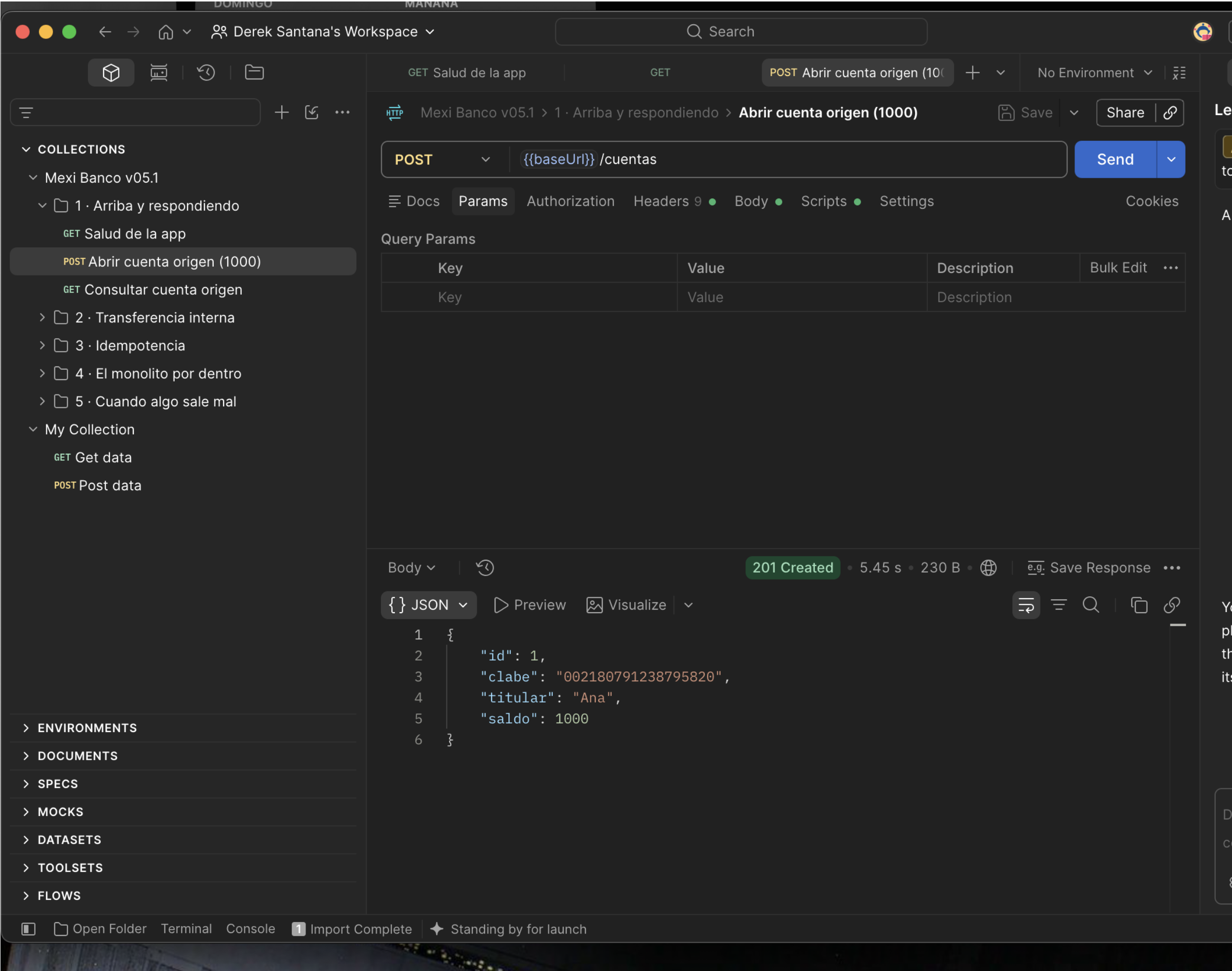
Your open Get data request is a good place to begin. I can help you through sending it and inspecting its response.

Describe what you want to do, or a context, / for Skills

Auto

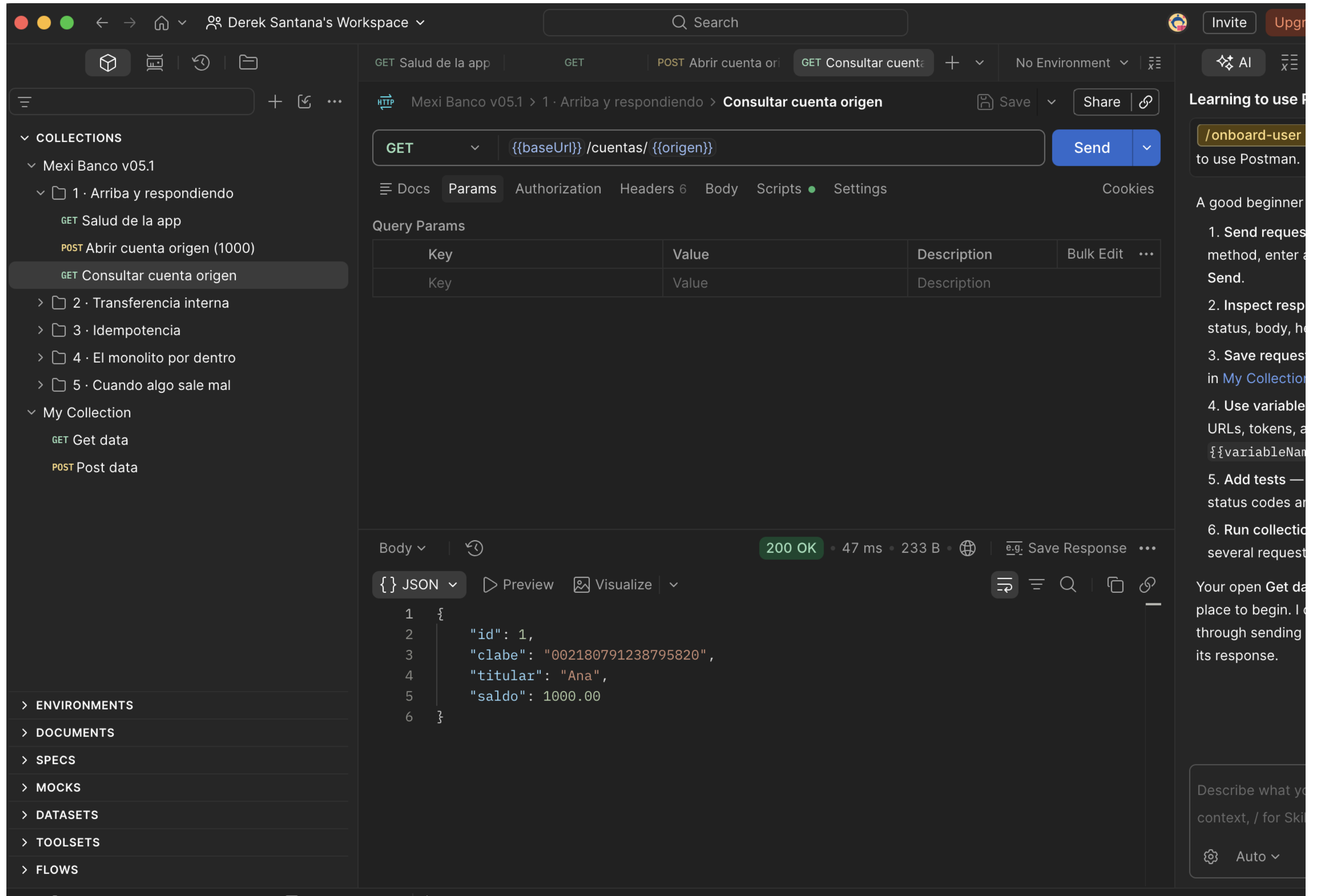
A02 · Abrir cuenta origen: saldo 1000

Postman de escritorio · 5 de octubre de 2026 · HTTP 201 · imagen original completa



A03 · Consultar cuenta origen: saldo 1000

Postman de escritorio · 5 de octubre de 2026 · HTTP 200 · imagen original completa



A04 · Abrir cuenta destino: saldo 500

Postman de escritorio · 5 de octubre de 2026 · HTTP 201 · imagen original completa

The screenshot displays the Postman application interface. On the left sidebar, under 'COLLECTIONS', a folder named 'Mexi Banco v05.1' is expanded, showing a sub-folder '2 · Transferencia interna' which contains the selected request 'POST Abrir cuenta destino (500)'. The main workspace shows the request configuration: Method 'POST', URL '{{baseUrl}} /cuentas', and a 'Send' button. Below the URL bar, tabs for 'Docs', 'Params', 'Authorization', 'Headers', 'Body', 'Scripts', 'Settings', and 'Cookies' are visible, with 'Params' currently active. The 'Query Params' table is empty. The response section at the bottom shows a status of '201 Created' with a response body in JSON format:

```
{
  "id": 2,
  "clabe": "012180791238795820",
  "titular": "Beto",
  "saldo": 500
}
```

. The bottom status bar indicates 'Import Complete' and 'Standing by for launch'. On the right, a 'Learning to use Postman' sidebar provides a 6-step guide for beginners.

A05 · Transferir 200: id 1

Postman de escritorio · 5 de octubre de 2026 · HTTP 201 · imagen original completa

The image shows the Postman application interface. On the left is a sidebar with a 'COLLECTIONS' section containing a folder 'Mexi Banco v05.1' with several sub-items, and a 'My Collection' section. The main panel displays a REST client request for a POST method to the endpoint '{{baseUrl}}/transferencias'. The 'Params' tab is active, showing a table for 'Query Params' with columns 'Key', 'Value', and 'Description'. Below this, the 'Body' tab is selected, showing a JSON response: {'id': 1, 'claveOrigen': '002180791238795820', 'claveDestino': '012180791238795820', 'monto': 200, 'fecha': '2026-10-05T22:22:03.280278315Z'}. The response status is '201 Created' with a 371 ms response time and 296 B of data. On the right, there is a 'Learning to use Postman' sidebar with a list of steps for beginners and a search bar at the bottom.

A06 · Origen después de transferir: saldo 800

Postman de escritorio · 5 de octubre de 2026 · HTTP 200 · imagen original completa

The image shows the Postman application interface. On the left is a sidebar with a 'COLLECTIONS' section containing a folder 'Mexi Banco v05.1' with several endpoints, and a 'My Collection' section. The main area displays a REST client request for 'GET {{baseUrl}} /cuentas/ {{origen}}'. Below the request bar, tabs for 'Params', 'Authorization', 'Headers', 'Body', 'Scripts', and 'Settings' are visible. The 'Params' tab is active, showing a table for 'Query Params' with columns 'Key', 'Value', and 'Description'. The response section at the bottom shows a '200 OK' status with a response time of 73 ms and a body of JSON data:

```
{  "id": 1,  "clabe": "002180791238795820",  "titular": "Ana",  "saldo": 800.00}
```

. On the right, there is a 'Learning to use Postman' sidebar with a list of steps and a chat window at the bottom.

A07 · Destino después de transferir: saldo 700

Postman de escritorio · 5 de octubre de 2026 · HTTP 200 · imagen original completa

Derek Santana's Workspace

Search

GET

POST Abrir

GET Consul

POST Abrir

POST Trans

GET Consul

GET Consul

+

▼

No Environment

Save

Share

Mexi Banco v05.1 > 2 · Transferencia interna > Consultar destino (700)

GET

{{baseUrl}} /cuentas/ {{destino}}

Send

Docs

Params

Authorization

Headers 6

Body

Scripts

Settings

Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
Key	Value	Description		

Body

200 OK · 19 ms · 233 B · Save Response

{ } JSON

Preview

Visualize

```
1 {
2   "id": 2,
3   "clabe": "012180791238795820",
4   "titular": "Beto",
5   "saldo": 700.00
6 }
```

COLLECTIONS

Mexi Banco v05.1

1 · Arriba y respondiendo

GET Salud de la app

POST Abrir cuenta origen (1000)

GET Consultar cuenta origen

2 · Transferencia interna

POST Abrir cuenta destino (500)

POST Transferir 200 de origen a destino

GET Consultar origen (800)

GET Consultar destino (700)

GET Consultar la transferencia

3 · Idempotencia

4 · El monolito por dentro

5 · Cuando algo sale mal

My Collection

GET Get data

POST Post data

ENVIRONMENTS

DOCUMENTS

SPECS

MOCKS

DATASETS

TOOLSETS

FLOWS

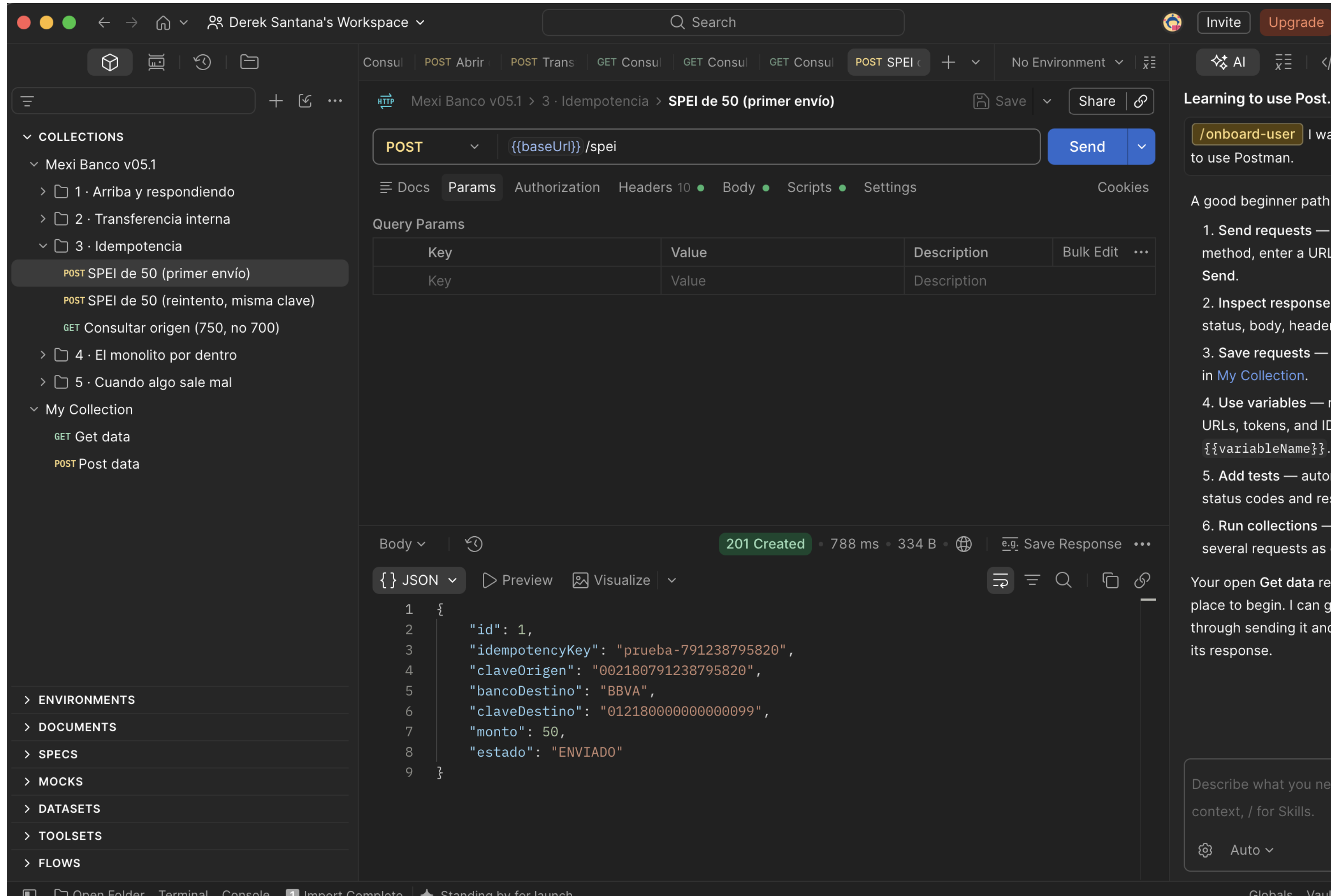
A08 · Consultar transferencia id 1: monto 200

Postman de escritorio · 5 de octubre de 2026 · HTTP 200 · imagen original completa

[illegible]

A09 · Primer SPEI de 50: id 1, ENVIADO

Postman de escritorio · 5 de octubre de 2026 · HTTP 201 · imagen original completa



A10 · Reintento SPEI: mismo id 1

Postman de escritorio · 5 de octubre de 2026 · HTTP 201 · imagen original completa

DOMINGO

MAÑANA

Ciudad de México

Derek Santana's Workspace

Search

Invite Upgrade

Abrir

POST Trans

GET Consul

GET Consul

GET Consul

POST SPEI

POST SPEI

No Environment

Mexi Banco v05.1 > 3 · Idempotencia > SPEI de 50 (reintento, misma clave)

Save

Share

POST

{{baseUrl}} /spei

Send

Docs

Params

Authorization

Headers 10

Body

Scripts

Settings

Cookies

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit	...
Key	Value	Description		

Body

201 Created · 689 ms · 337 B · Save Response

JSON

Preview

Visualize

```
1 {
2   "id": 1,
3   "idempotencyKey": "prueba-791238795820",
4   "claveOrigen": "002180791238795820",
5   "bancoDestino": "BBVA",
6   "claveDestino": "0121800000000000099",
7   "monto": 50.00,
8   "estado": "ENVIADO"
9 }
```

ENVIRONMENTS

DOCUMENTS

SPECS

MOCKS

DATASETS

TOOLSETS

FLOWS

Open Folder

Terminal

Console

1 Import Complete

Standing by for launch

Globals

Vault

Tools

Learning to use Post...

/onboard-user I want to learn how to use Postman.

A good beginner path is:

1. Send requests — choose a method, enter a URL, and click Send.

2. Inspect responses — review status, body, headers, and timing.

3. Save requests — organize them in My Collection.

4. Use variables — reuse base URLs, tokens, and IDs with {{variableName}}.

5. Add tests — automatically verify status codes and response data.

6. Run collections — execute several requests as one workflow.

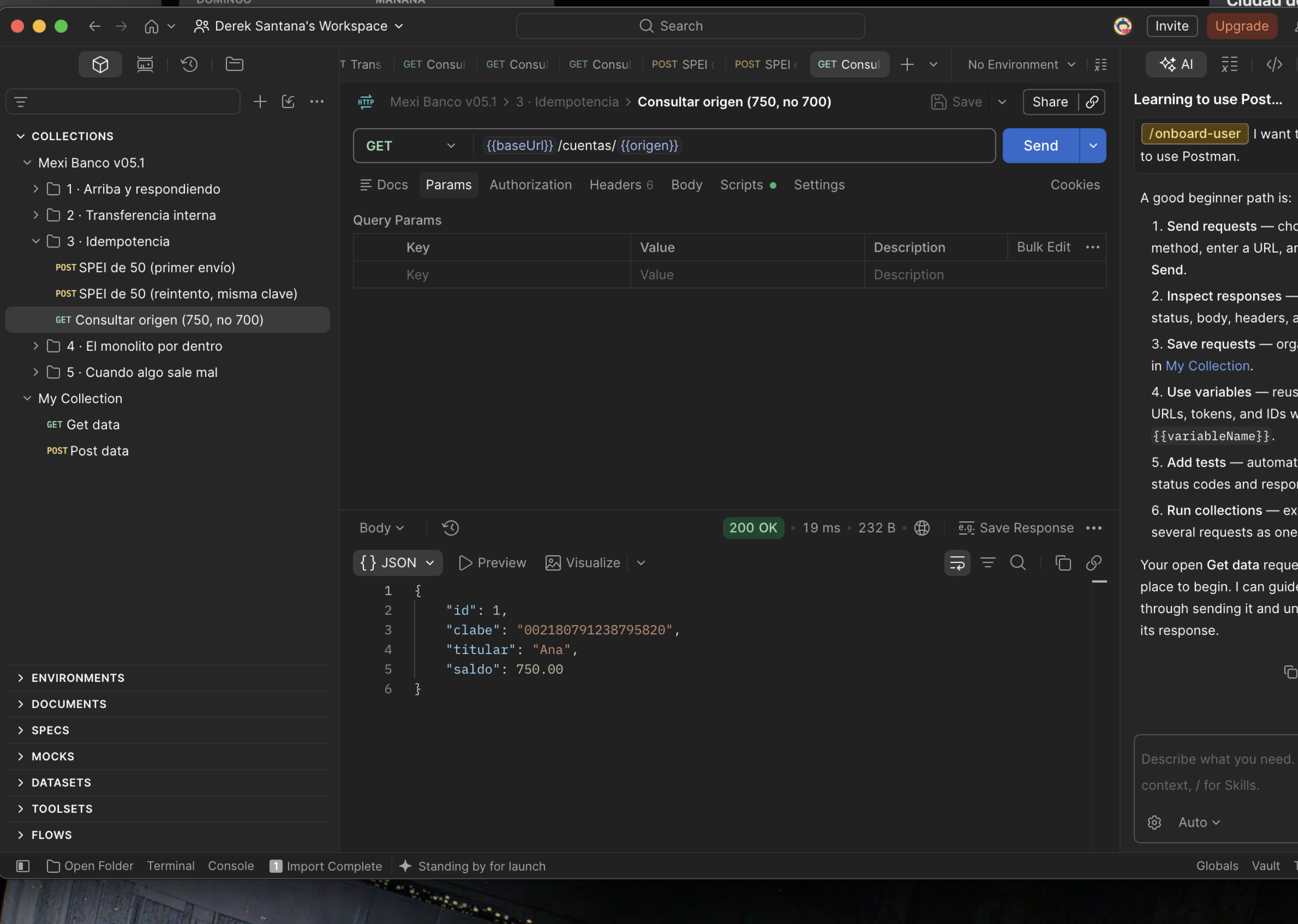
Your open Get data request is a good place to begin. I can guide you through sending it and understanding its response.

Describe what you need. Press @ for context, / for Skills.

Auto

A11 · Origen después del SPEI: saldo 750

Postman de escritorio · 5 de octubre de 2026 · HTTP 200 · imagen original completa



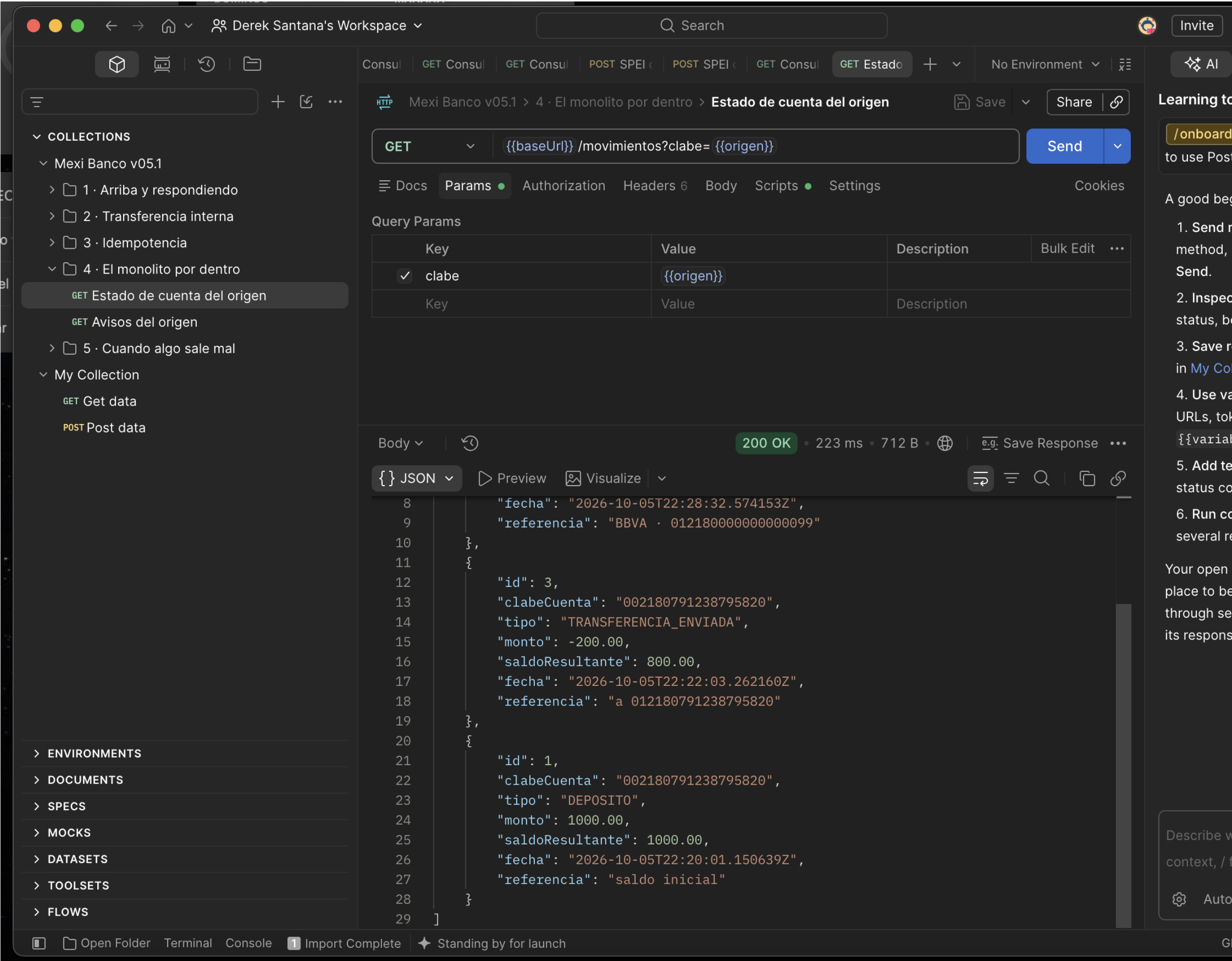
A12 · Movimientos del origen: primera parte

Postman de escritorio · 5 de octubre de 2026 · HTTP 200 · imagen original completa

The image shows the Postman application interface. On the left is a sidebar with a 'COLLECTIONS' section containing a folder 'Mexi Banco v05.1' and several requests, including 'Estado de cuenta del origen' which is selected. Below this is an 'ENVIRONMENTS' section. The main area displays a REST client request for 'GET {{baseUrl}} /movimientos?clabe={{origen}}'. The 'Params' tab is active, showing a query parameter 'clabe' with value '{{origen}}'. The response section shows a '200 OK' status with a JSON body. The JSON is displayed in a code editor with line numbers. The right sidebar contains a 'Learning to use Post...' section with a list of steps for beginners and a chat interface at the bottom.

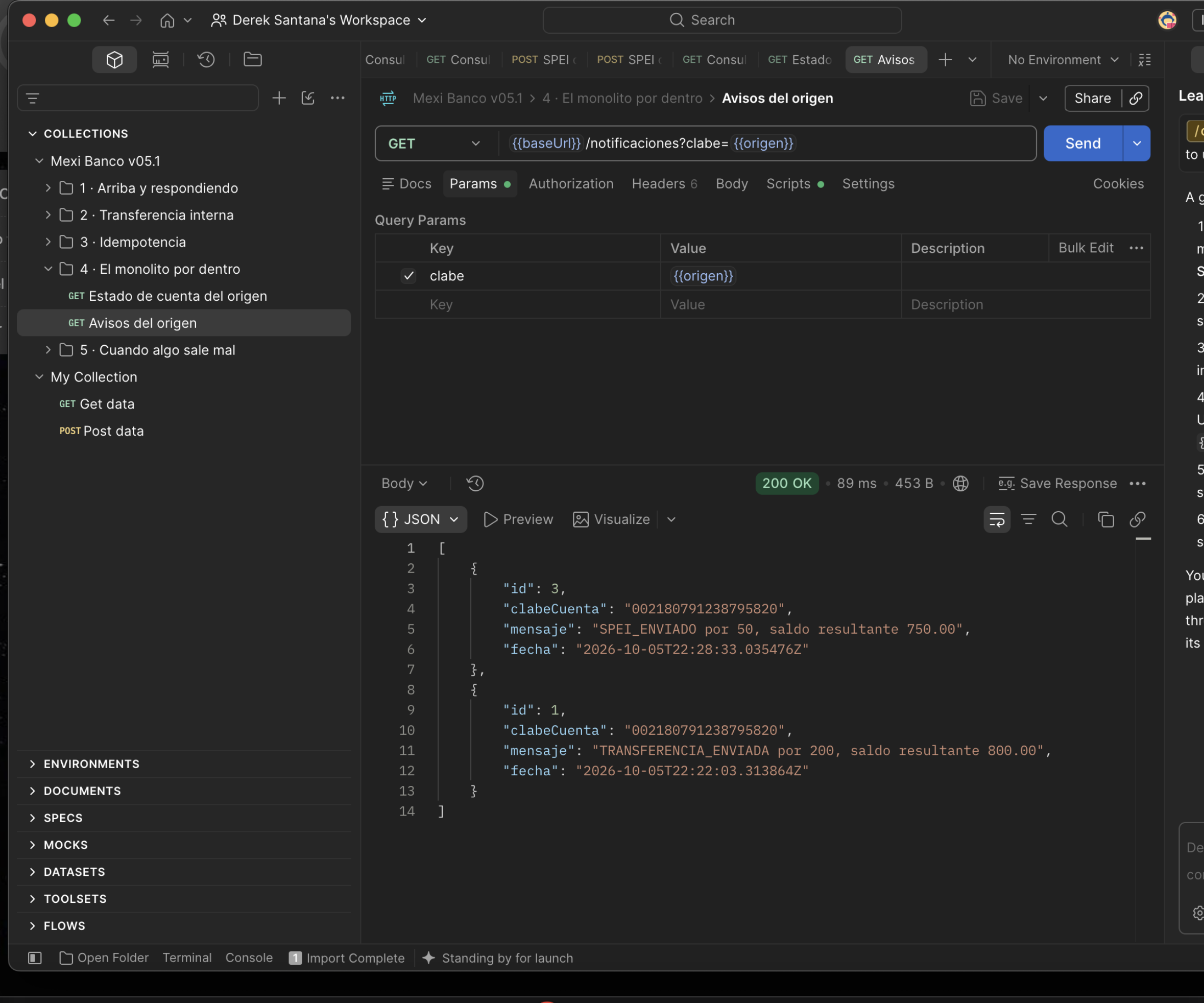
A13 · Movimientos del origen: segunda parte

Postman de escritorio · 5 de octubre de 2026 · HTTP 200 · imagen original completa



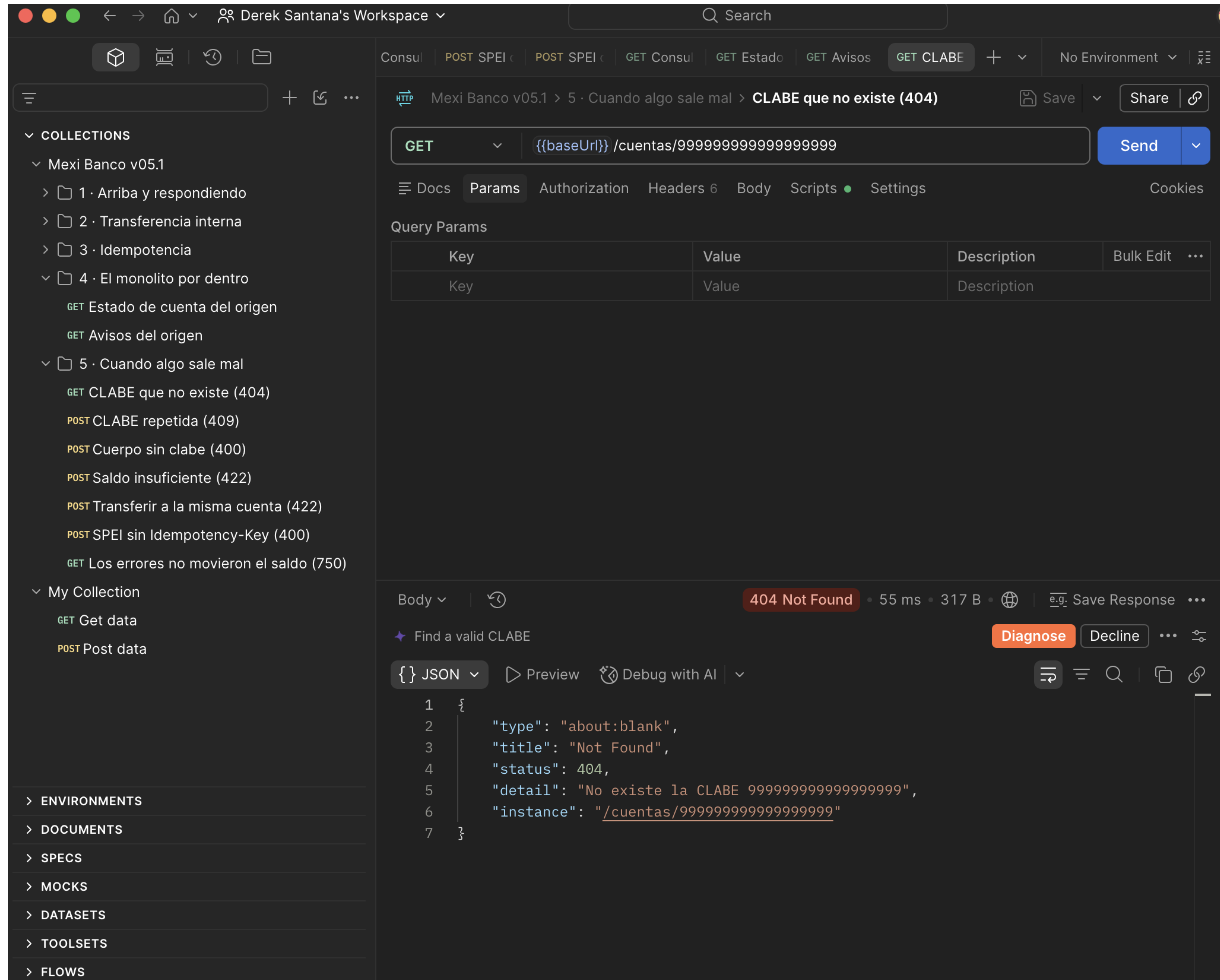
A14 · Avisos del origen: transferencia y SPEI

Postman de escritorio · 5 de octubre de 2026 · HTTP 200 · imagen original completa



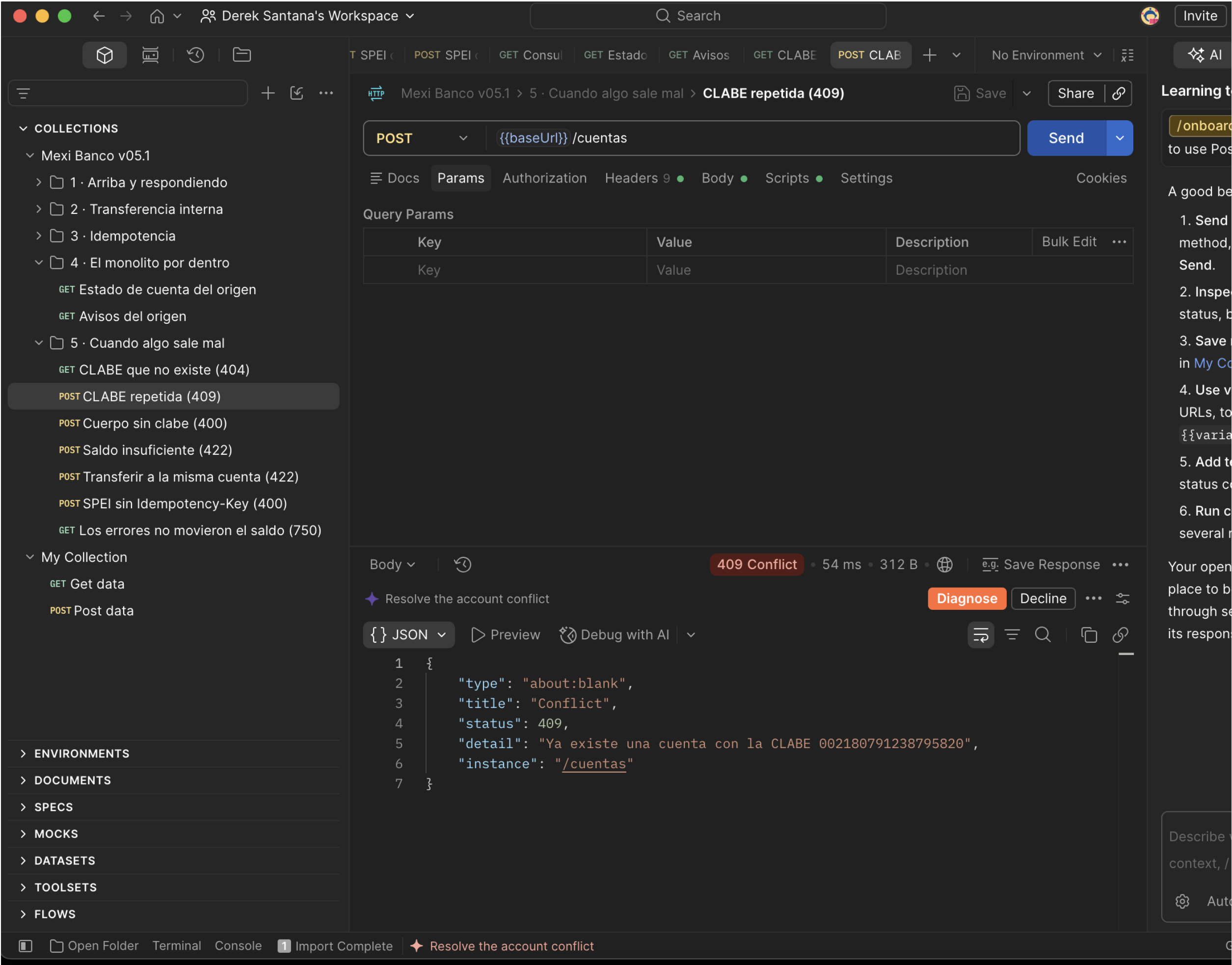
A15 · CLABE inexistente

Postman de escritorio · 5 de octubre de 2026 · HTTP 404 · imagen original completa



A16 · CLABE repetida

Postman de escritorio · 5 de octubre de 2026 · HTTP 409 · imagen original completa



A17 · Cuerpo sin CLABE

Postman de escritorio · 5 de octubre de 2026 · HTTP 400 · imagen original completa

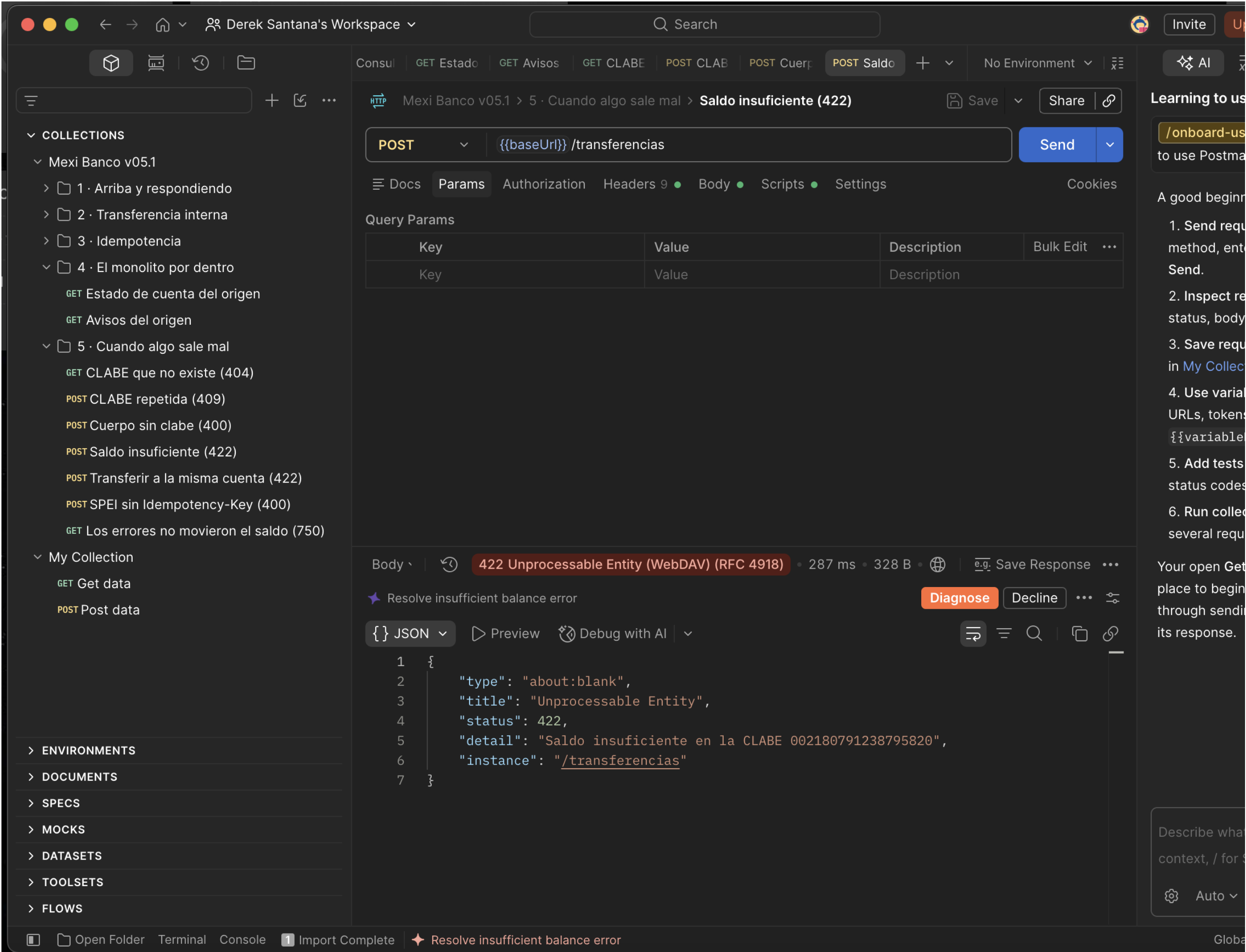
The image shows the Postman application interface. On the left is a sidebar with a 'COLLECTIONS' list containing 'Mexi Banco v05.1' and 'My Collection'. The main workspace displays a REST client request for a POST endpoint: 'POST {{baseUrl}} /cuentas'. Below the endpoint, there are tabs for 'Docs', 'Params', 'Authorization', 'Headers', 'Body', 'Scripts', and 'Settings'. The 'Body' tab is selected, showing a JSON response with a '400 Bad Request' status. The response body is:

```
{  "timestamp": "2026-10-05T22:31:41.141+00:00",  "status": 400,  "error": "Bad Request",  "path": "/cuentas"}
```

 On the right, there is a panel for 'Learning to use Postman' with a list of steps: 1. Send request, 2. Inspect response, 3. Save request, 4. Use variables, 5. Add test scripts, 6. Run collection. At the bottom, there is a status bar with 'Open Agent Mode' and 'Import Complete'.

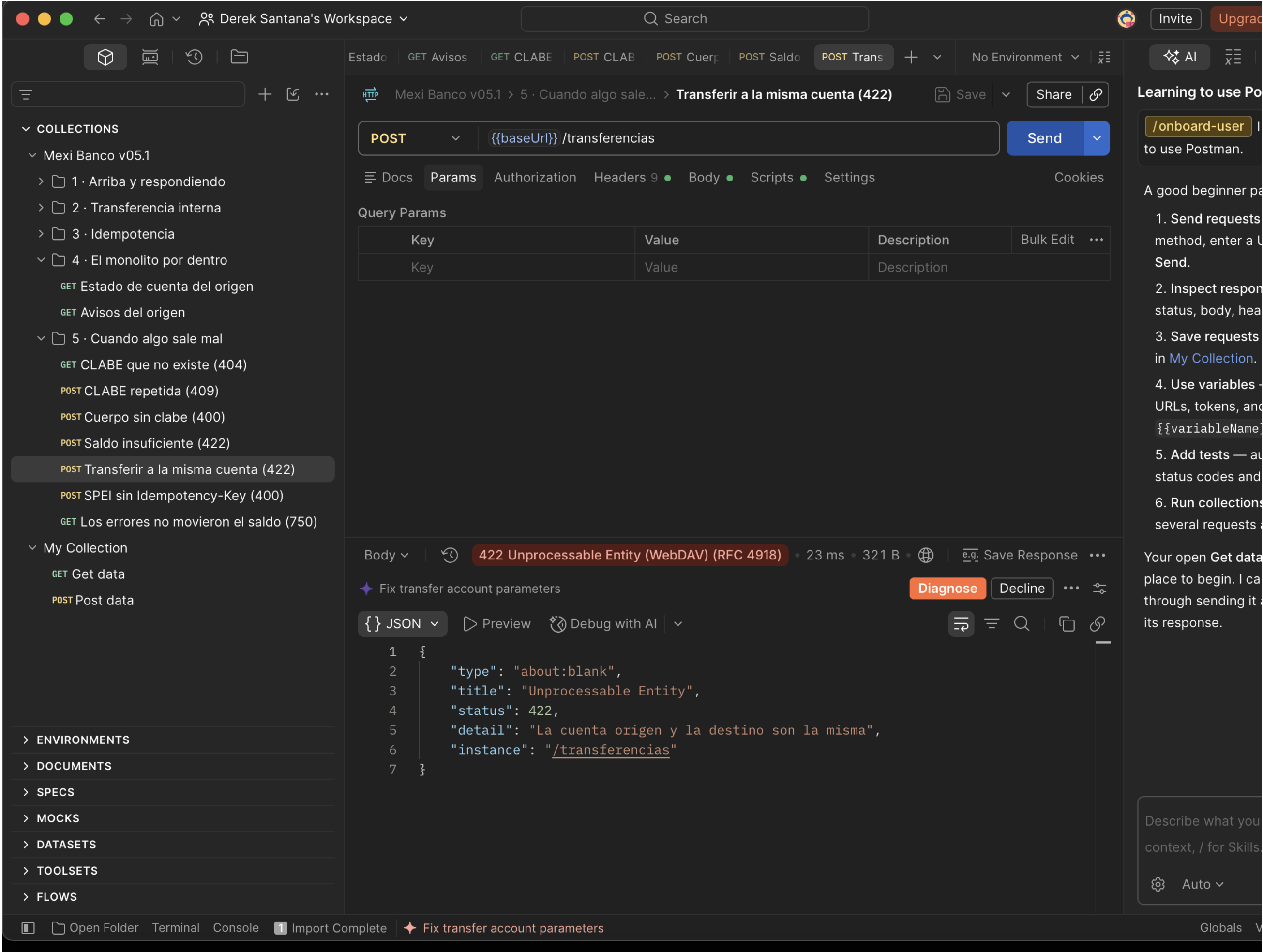
A18 · Saldo insuficiente

Postman de escritorio · 5 de octubre de 2026 · HTTP 422 · imagen original completa



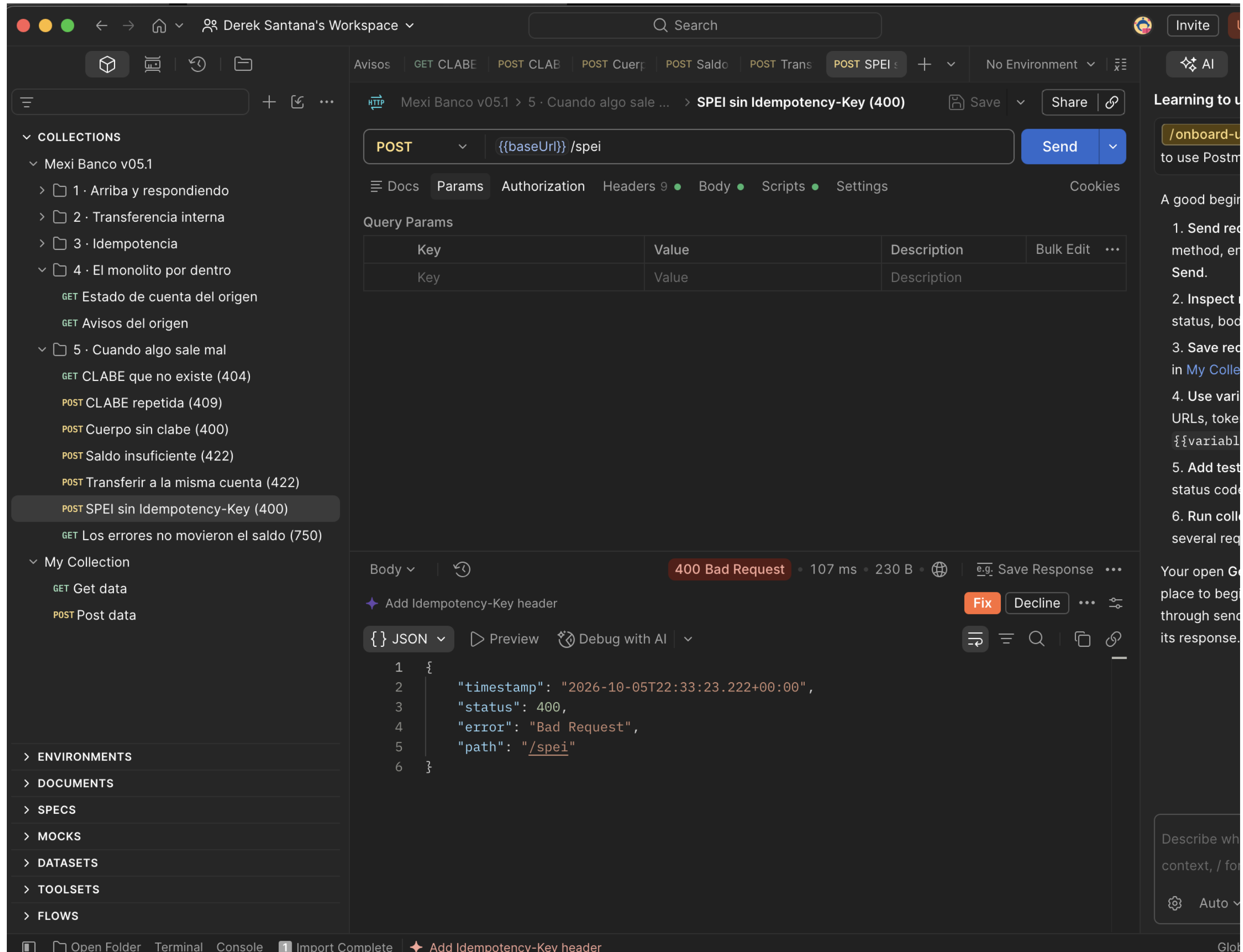
A19 · Transferencia a la misma cuenta

Postman de escritorio · 5 de octubre de 2026 · HTTP 422 · imagen original completa



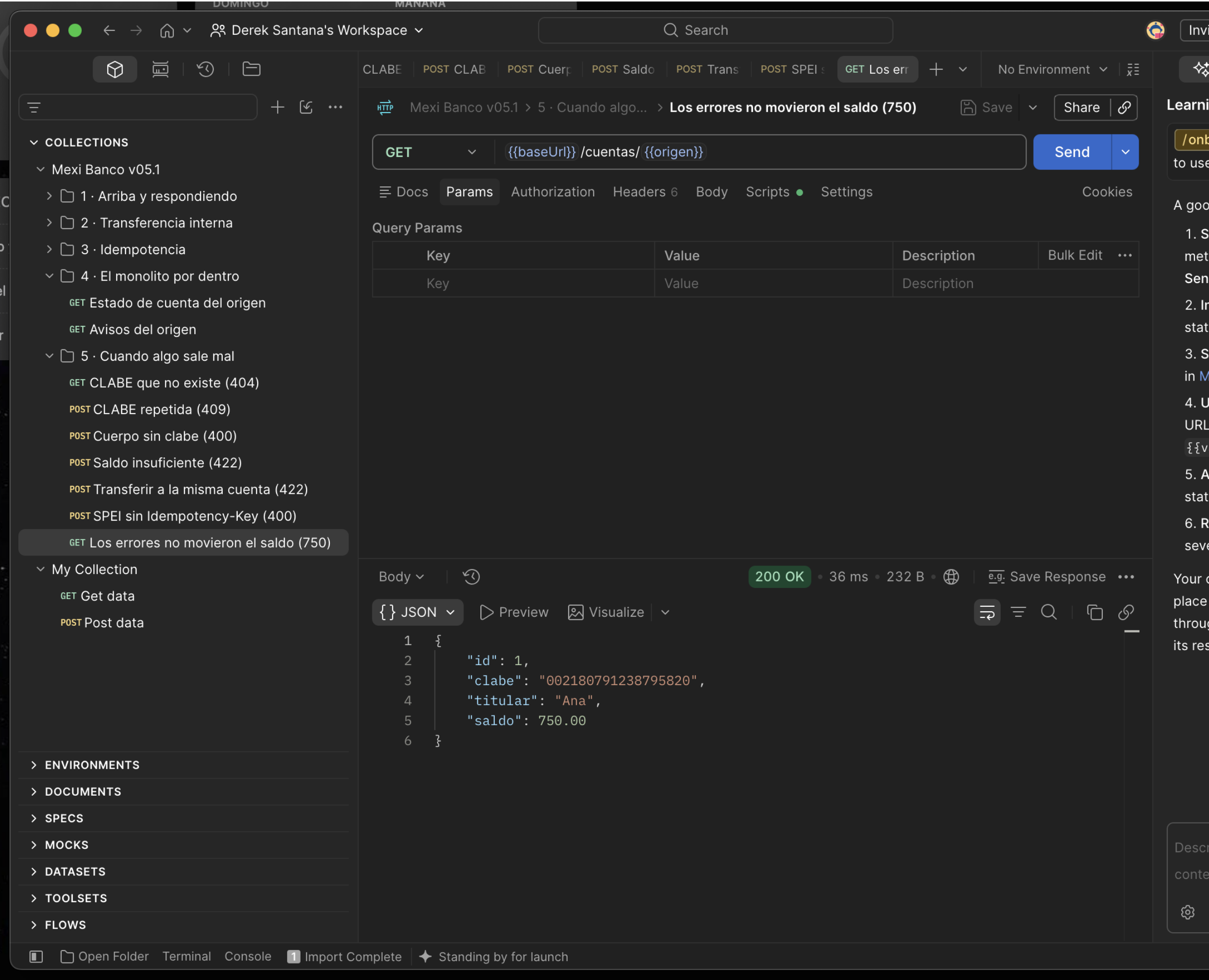
A20 · SPEI sin Idempotency-Key

Postman de escritorio · 5 de octubre de 2026 · HTTP 400 · imagen original completa



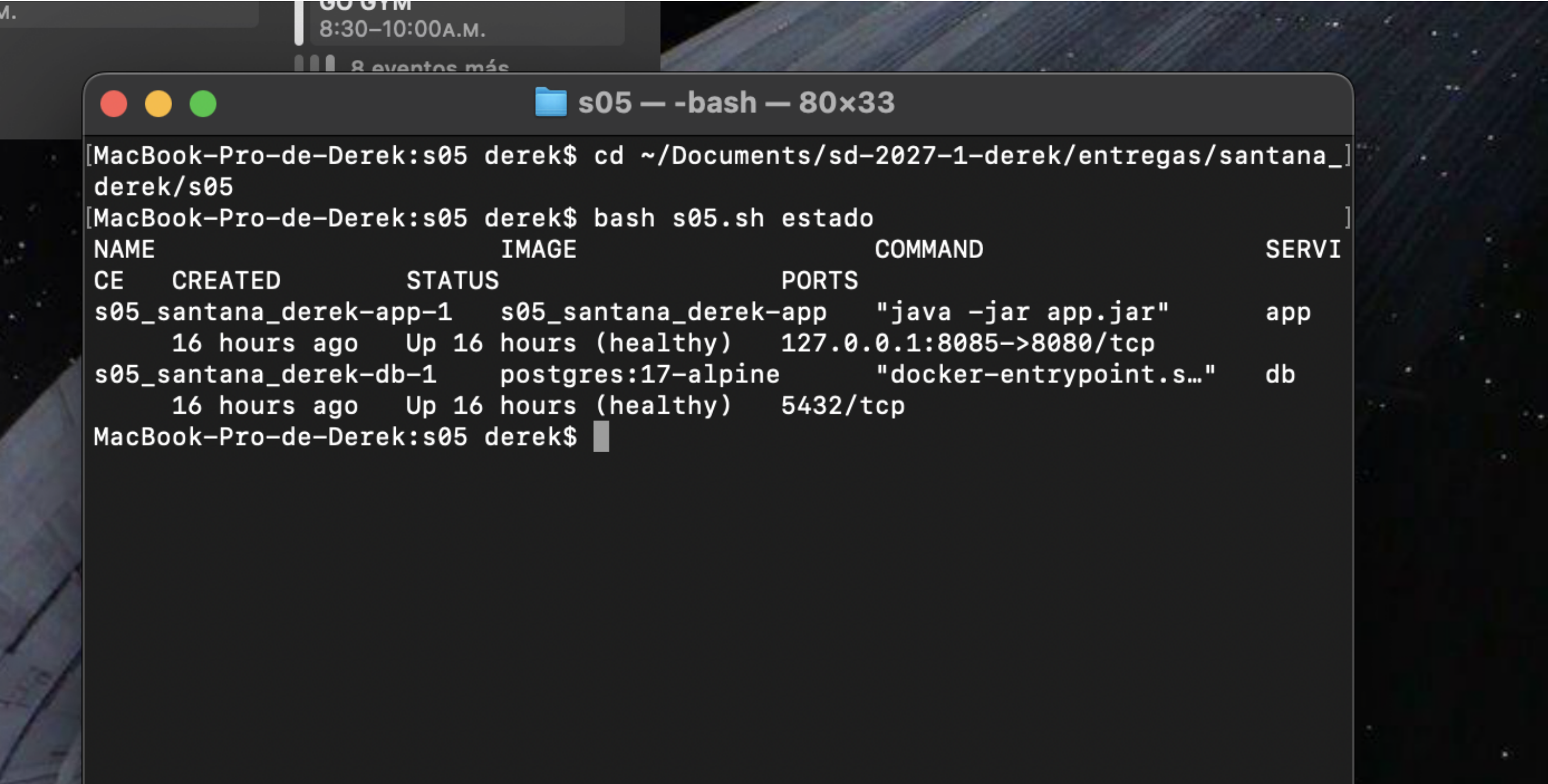
A21 · Los errores no movieron el saldo: 750

Postman de escritorio · 5 de octubre de 2026 · HTTP 200 · imagen original completa



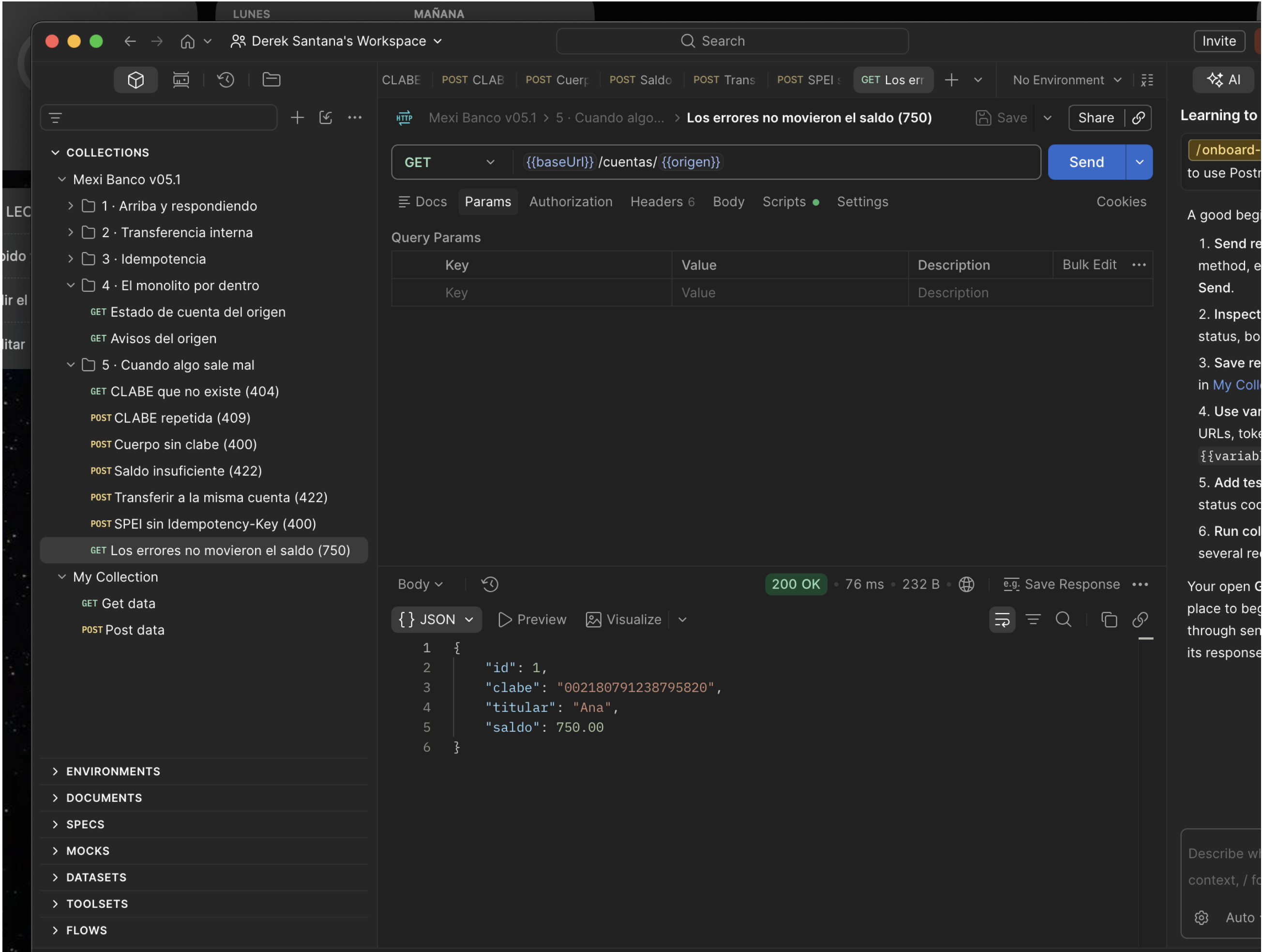
B01 · Terminal: app y db healthy tras conservar el volumen

Persistencia manual con y sin volumen · recibida el 6 de octubre de 2026 · imagen original completa



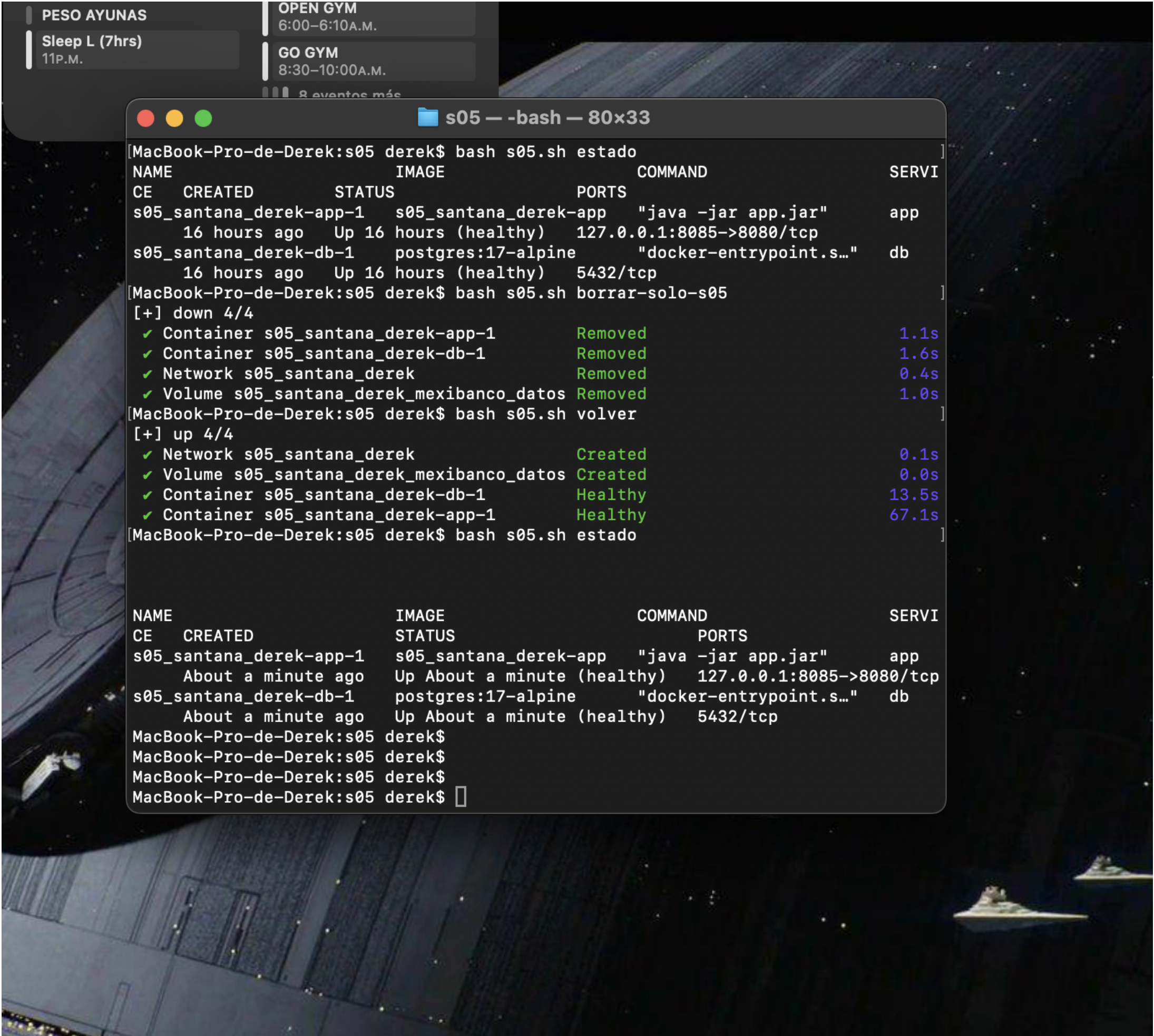
B02 · Postman: misma cuenta y saldo 750 tras conservar el volumen

Persistencia manual con y sin volumen · recibida el 6 de octubre de 2026 · imagen original completa



B03 · Terminal: volumen S05 eliminado y servicios recreados healthy

Persistencia manual con y sin volumen · recibida el 6 de octubre de 2026 · imagen original completa



B04 · Postman: misma CLABE responde 404 después de borrar el volumen

Persistencia manual con y sin volumen · recibida el 6 de octubre de 2026 · imagen original completa

